Travaux pratiques – Utiliser des fichiers texte dans l'interface de ligne de commande (CLI)

Objectifs

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez découvrir les éditeurs de texte utilisant une ligne de commande Linux et les fichiers de configuration.

Partie 1: Éditeurs de texte graphique

Partie 2: Éditeurs de texte utilisant une ligne de commande

Partie 3: Utilisation des fichiers de configuration

Ressources requises

- Poste de travail CyberOps VM

Instructions

Partie 1 : Éditeurs de texte graphique

Pour pouvoir travailler avec des fichiers texte sous Linux, vous devez être familiariser avec les éditeurs de texte.

Les éditeurs de texte appartiennent à l'une des plus anciennes catégories d'applications créées pour les ordinateurs. Linux, comme beaucoup d'autres systèmes d'exploitation, dispose de nombreux éditeurs de texte différents avec diverses fonctionnalités et fonctions. Certains éditeurs de texte incluent des interfaces graphiques, tandis que d'autres sont uniquement utilisables via la ligne de commande. Chaque éditeur de texte comprend un ensemble de fonctionnalités conçues pour un scénario de travail spécifique. Certains éditeurs de texte sont destinés aux programmeurs et incluent des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, la correspondance des accolades, la recherche et le remplacement, les expressions régulières (regex) à plusieurs lignes, le correcteur orthographique et d'autres fonctionnalités axées sur la programmation.

Pour économiser de l'espace sur le **poste de travail Cisco CyberOPS VM**, celle-ci comprend uniquement **SciTE** comme application d'éditeur de texte graphique. **SciTE** est un petit éditeur de texte simple et rapide. Il n'a pas beaucoup de fonctionnalités avancées, mais il permet d'effectuer les tâches dans ce cours.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Remarque : le choix de l'éditeur de texte est personnel. Il n'y a pas un éditeur de texte meilleur que les autres. Le meilleur éditeur de texte est celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise et qui vous donne le plus de satisfaction.

Étape 1: Ouvrez SciTE depuis l'interface graphique

a. Connectez-vous à la machine virtuelle CyberOps avec le nom d'utilisateur **analyst** et le mot de passe **cyberops**. Le compte **analyst** servira d'exemple de compte utilisateur pendant l'intégralité des travaux pratiques.

b. Sur la barre du haut, accédez à **Applications > CyberOPS > SciTE** pour lancer l'éditeur de texte **SciTE**.

c. **SciTE** est simple, mais il intègre quelques fonctionnalités importantes, notamment un environnement avec des onglets, ainsi que la coloration syntaxique et plus encore. Passez quelques minutes à vous familiariser avec SciTE. Dans la zone de travail principal, tapez ou copiez et collez le texte ci-dessous :

« L'espace est vaste. Vraiment vaste. Vous ne savez pas à quel point il est vaste. Ce que je veux dire c'est que si vous pensez que le chemin est long jusqu'à la pharmacie, ce n'est rien comparé à l'échelle galactique. »

— Douglas Adams, le Guide du voyageur galactique

d. Cliquez sur **File** > **Save** pour enregistrer le fichier. Notez que **SciTE** tente d'enregistrer le fichier dans le répertoire de base de l'utilisateur actuel, qui est « analyst », par défaut. Nommez le fichier **espace.txt** et cliquez sur **Save**.

e. Fermez **SciTE** en cliquant sur l'icône **X** dans le coin supérieur droit de la fenêtre, puis rouvrez **SciTE**.

f. Cliquez sur **File** > **Open…** et recherchez le fichier nouvellement enregistré, **espace.txt**.

Trouvez-vous immédiatement espace.txt ?

g. Bien que SciTE cherche dans le bon répertoire (/home/analyst), espace.txt n'est pas affiché. Cela est dû au fait que SciTE recherche des extensions connues et .txt n'est pas l'une d'elles. Pour afficher tous les fichiers, cliquez sur le menu déroulant en bas de la fenêtre **Open File** et sélectionnez **All Files (*)**.

h. Sélectionnez **espace.txt** pour l'ouvrir.

Remarque : bien que les systèmes de fichiers Linux n'utilisent pas les extensions, certaines applications telles que **SciTE** peuvent les utiliser pour identifier les types de fichiers.

i. Une fois que vous avez terminé, fermez espace.txt.

Étape 2: Ouvrez SciTE depuis le terminal.

a. Vous pouvez également ouvrir SciTE depuis la ligne de commande. Cliquez sur l'icône **terminal** située dans le dock en bas du bureau. L'émulateur de **terminal** s'ouvre.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Saisissez **ls** pour voir le contenu du répertoire actuel. Vous constatez que **espace.txt** est répertorié. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de fournir des informations de chemin d'accès pour ouvrir le fichier.

c. Tapez **scite espace.txt** pour ouvrir **SciTE**. Cette commande ne lance pas seulement **SciTE** dans l'interface graphique, elle charge aussi automatiquement le fichier texte espace.txt précédemment créé.

```
[analyst@secOps ~]$ scite espace.txt
```

d. Notez que, bien que **SciTE** est ouvert au premier plan, la fenêtre du terminal utilisée pour le lancer est toujours ouverte en arrière-plan. En outre, notez que la fenêtre du terminal utilisée pour lancer **SciTE** n'affiche plus l'invite.

Pourquoi l'invite n'est-elle pas affichée dans le terminal?

e. Fermez cette instance de **SciTE** en cliquant sur l'icône X comme avant, ou en replaçant le curseur sur la fenêtre du terminal qui a lancé **SciTE** pour arrêter le processus. Vous pouvez arrêter le processus en appuyant sur **CTRL+C**.

Remarque : il est utile de démarrer **SciTE** à partir de la ligne de commande lorsque vous souhaitez exécuter **SciTE** en tant que **root**. Il suffit de faire précéder **scite** par la commande **sudo**, **sudo scite**.

f. Fermez **SciTE** et passez à l'étape suivante.

Partie 2 : Éditeurs de texte utilisant une ligne de commande

Bien que les éditeurs de texte graphique soient pratiques et faciles à utiliser, les éditeurs de texte utilisant une ligne de commande sont très importants dans les ordinateurs Linux. Le principal avantage des éditeurs de texte utilisant une ligne de commande est qu'ils permettent de modifier un fichier à partir d'un interpréteur de commandes sur un ordinateur distant.

Ces derniers suivent les scénarios suivants: Un utilisateur doit effectuer des tâches administratives sur un ordinateur Linux, mais il n'est pas assis en face de cet ordinateur. À l'aide de **SSH**, l'utilisateur démarre un interpréteur de commandes distant vers l'ordinateur susmentionné. Il peut arriver que l'interface graphique ne soit pas disponible sous l'interpréteur de commandes textuel distant. Il n'est alors pas possible d'utiliser un éditeur de texte graphique. Dans ce type de situation, les éditeurs de texte textuels sont indispensables.

Remarque: c'est en général le cas lors d'une connexion à des serveurs distants sans affichage, dépourvus d'interface graphique.

Le **poste de travail Cisco CyberOps VM** comprend quelques éditeurs de texte utilisant une ligne de commande. Le présent cours est axé sur l'éditeur de texte **nano**.

Remarque : il existe un autre éditeur de texte très populaire appelé **vi**. Même s'il est difficile d'apprendre à l'utiliser, **vi** est un éditeur de texte très puissant utilisant une ligne de commande. Son code a été créé en 1976 et il est inclus par défaut dans presque toutes les installations de Linux. Il existe une version

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

actualisée de **vi** nommée **vim** pour vi-improved (soit vi amélioré). La plupart des utilisateurs actuels de **vi** utilisent la nouvelle version, **vim**.

Son interface graphique n'étant pas prise en charge, **nano** (ou GNU **nano**) ne peut être utilisé qu'avec le clavier. **CTRL+O** enregistre le fichier actuel ; **CTRL+W** ouvre le menu de recherche. GNU **nano** utilise une barre de raccourcis de deux lignes au bas de l'écran, où figurent un certain nombre de commandes pour le contexte actuel. Lorsque nano est ouvert, appuyez sur **CTRL+G** pour afficher l'écran d'aide et une liste complète.

a. Dans la fenêtre du terminal, tapez **nano espace.txt** pour ouvrir le fichier texte créé dans la partie 1.

```
[analyst@secOps ~]$ nano espace.txt
```

b. **nano** démarre et charge automatiquement le fichier texte **espace.txt**. Même si le texte semble tronqué ou incomplet, il ne l'est pas. Étant donné que le texte a été créé sans retour chariot et que le retour automatique à la ligne n'est pas activé par défaut, **nano** affiche une longue ligne de texte.

   Utilisez les touches début et fin du clavier pour accéder rapidement au début et à la fin d'une ligne, respectivement.

   Quel caractère nano utilise-t-il pour représenter une ligne qui se prolonge au-delà des limites de l'écran ?

c. Comme cela est indiqué sur les lignes de raccourcis du bas, **CTRL+X** peut être utilisé pour quitter **nano**. **nano** vous demande si vous souhaitez enregistrer le fichier avant de quitter (Y pour Oui, ou N pour Non). Si vous choisissez « Y », il vous sera demandé d'appuyer sur Entrée pour accepter le nom de fichier donné, pour changer le nom du fichier ou pour préciser un nom de fichier, s'il s'agit d'un nouveau document sans nom.

d. Pour contrôler **nano**, vous pouvez utiliser **CTRL**, **ALT**, **ÉCHAP** ou les touches Méta. La touche Méta est la touche du clavier comportant le logo Windows ou Mac, selon votre configuration de clavier.

   La navigation dans nano est très conviviale. Utilisez les flèches pour vous déplacer dans les fichiers. Les touches Haut et Bas permettent également de sauter des pages en avant ou en arrière. Prenez le temps nécessaire pour vous familiariser avec **nano** et son écran d'aide. Pour entrer dans l'écran d'aide, appuyez sur **CTRL+G**. Appuyez sur **q** pour quitter l'écran d'aide et revenir à l'édition du document en nano.

Partie 3 : Utiliser des fichiers de configuration

Sous Linux, tout est traité comme un fichier, notamment la mémoire, les disques, l'écran, les fichiers et les répertoires. Du point de vue du système d'exploitation, tout est un fichier. Il n'est pas surprenant que le système lui-même soit configuré par le biais de fichiers. Appelés fichiers de configuration, il s'agit en général de fichiers texte dans lesquels les réglages et les paramètres des services et des applications sont stockés.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Presque tous les éléments de Linux ont recours aux fichiers de configuration pour fonctionner. Certains services peuvent avoir plusieurs fichiers de configuration.

Les utilisateurs avec les niveaux d'autorisation appropriés peuvent modifier le contenu des fichiers de configuration avec des éditeurs de texte. Une fois que les modifications ont été apportées, le fichier est enregistré et peut être utilisé par le service ou l'application correspondant. Les utilisateurs sont en mesure de spécifier exactement comment ils veulent qu'une application ou un service donné se comporte. Lors de leur lancement, les services et les applications vérifient le contenu de leur fichier de configuration et adaptent leur comportement en conséquence.

Étape 1: Rechercher les fichiers de configuration

L'auteur du programme définit l'emplacement de la configuration pour un programme donné (un service ou une application). Pour cette raison, la documentation doit être consultée lors de l'évaluation de l'emplacement du fichier de configuration. Cependant, dans Linux, les fichiers de configuration qui sont utilisés pour configurer les applications sont souvent placés dans le répertoire de base de l'utilisateur tandis que les fichiers de configuration utilisés pour contrôler les services à l'échelle du système sont placés dans le répertoire **/etc**. Les utilisateurs sont toujours autorisés à écrire dans leurs propres répertoires de base et peuvent configurer le comportement des applications qu'ils utilisent.

a. Utilisez la commande **ls** pour répertorier tous les fichiers dans le répertoire de base de l'utilisateur **analyst** :

```
[analyst@secOps ~]$ ls –l
total 20
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 Desktop
drwxr-xr-x 3 analyste 4096 avr. 2 14:44 Téléchargements
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jul 19 2018 lab.support.files
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 255 Apr 17 16:42 space.txt
```

Bien que quelques fichiers soient affichés, ils ne semblent pas correspondre à des fichiers de configuration. En effet, les fichiers de configuration hébergés dans le répertoire de base sont en général masqués et leur nom est précédé d'un caractère « . » (point).

b. Utilisez de nouveau la commande **ls**, mais cette fois-ci ajoutez l'option **–a** pour inclure également les fichiers cachés dans la sortie :

```
[analyst@secOps ~]$ ls –la
total 144
Drwx— 14 analyste 4096 avril 17 16:34.
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 20 2018 ..
```

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
-rw— 1 analyste 424 avril 17 12:52 .bash_history
-rw-r—r— 1 analyste 21 févr. 7 2018 .bash_logout
-rw-r—r— 1 analyste 57 févr. 2018 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 97 Mar 20 2018 .bashrc
-rw-r—r— 1 analyste 141 février 7 2018 .bashrc_stock
drwxr-xr-x 8 analyste 4096 mars 25 12:18 .cache
drwxr-xr-x 10 analyst analyst 4096 Jul 19 2018 .config
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 Desktop
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 23 Mar 23 2018 .dmrc
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Apr 2 14:44 Downloads
drwx------ 3 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 .gnupg
-rw------- 1 analyst analyst 2520 Mar 24 12:32 .ICEauthority
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 24 2018 .idlerc
drwxr-xr-x 9 analyst analyst 4096 Jul 19 2018 lab.support.files
-rw— 1 analyste 61 mars 24 12:36 .lesshst
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Mar 22 2018 .local
drwx— 5 analyste 4096 mars 24 2018 .mozilla
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 second_drive
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 255 Apr 17 16:42 space.txt
<Some output omitted>
```

c. Utilisez la commande **cat** pour afficher le contenu du fichier **.bashrc**. Ce fichier sert à configurer la personnalisation et le comportement du terminal selon les besoins de l'utilisateur.

```
[analyst@secOps ~]$ cat .bashrc
export EDITOR=vim

PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$\[\e[0m\] '
alias ls="ls --color"
alias vi="vim"
```

Ne vous préoccupez de la syntaxe de .bashrc pour le moment. Notez cependant que .bashrc contient la configuration du terminal. Par exemple, la ligne PS1='\[\e[1;32m\][\u@\h \W]\$\[\e[0m\] ' définit la structure de l'invite affichée par le terminal : [username@hostname current_dir] suivi d'un signe dollar, tout en vert. D'autres configurations sont des raccourcis vers des commandes telles que ls et vi. Dans ce cas, chaque fois que l'utilisateur tape ls, l'interpréteur de commandes interprète automatiquement cette commande comme ls –color pour afficher une sortie codée avec des couleurs pour ls (répertoires de fichiers en bleu, fichiers standard en gris, fichiers exécutables en vert, etc.)

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

La syntaxe spécifique n'est pas abordée dans ce cours. Retenez cependant que les configurations sont généralement stockées sous forme de fichiers cachés dans le répertoire de base des utilisateurs.

d. Tandis que les fichiers de configuration des applications sont placés en général sous le répertoire de base de l'utilisateur, les fichiers de configuration relatifs aux services du système sont, en général, placés dans le répertoire **/etc**. Les services web, les services d'impression, les services ftp et les services de messagerie électronique sont des exemples de services qui concernent l'ensemble du système et leurs fichiers de configuration sont stockés dans **/etc**. Notez que les utilisateurs standard ne disposent pas de l'accès en écriture à **/etc**. Ainsi, seul l'utilisateur **root** est autorisé à changer la configuration des services à l'échelle du système.

Utilisez la commande **ls** pour afficher le contenu du répertoire **/etc** :

```
[analyst@secOps ~]$ ls /etc
adjtime host.conf mke2fs.conf rc_maps.cfg
apache-ant hostname mkinitcpio.conf request-key.conf
apparmor.d hosts mkinitcpio.d request-key.d
arch-release ifplugd modprobe.d resolv.conf
avahi initcpio modules-load.d resolvconf.conf
bash.bash_logout inputrc motd rpc
bash.bashrc iproute2 mtab rsyslog.conf
binfmt.d iptables nanorc securetty
ca-certificates issue netconfig security
crypttab java-7-openjdk netctl services
dbus-1 java-8-openjdk netsniff-ng shadow
default kernel nginx shadow-
depmod.d krb5.conf nscd.conf shells
dhcpcd.conf ld.so.cache nsswitch.conf skel
dhcpcd.duid ld.so.conf ntp.conf ssh
dkms ld.so.conf.d openldap ssl
drirc libnl openvswitch sudoers
elasticsearch libpaper.d os-release sudoers.d
environment lightdm pacman.conf sudoers.pacnew
ethertypes locale.conf pacman.conf.pacnew sysctl.d
filebeat locale.gen pacman.d systemd
fonts locale.gen.pacnew pam.d tmpfiles.d
fstab localtime pango trusted-key.key
gai.conf login.defs papersize udev
```

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
gemrc logrotate.conf passwd UPower
group logrotate.d passwd- vdpau_wrapper.cfg
group- logstash pcmcia vimrc
group.pacnew lvm pkcs11 webapps
grub.d machine-id polkit-1 wgetrc
gshadow mail.rc profile X11
gshadow- makepkg.conf profile.d xdg
gshadow.pacnew man_db.conf protocols xinetd.d
gtk-2.0 mdadm.conf pulse yaourtrc
gtk-3.0 mime.types rc_keymaps
```

e. Utilisez la commande **cat** pour afficher le contenu du fichier **bash.bashrc** :

```
[analyst@secOps ~]$ cat /etc/bash.bashrc
#
# /etc/bash.bashrc
#

# Si exécution non interactive, ne rien faire
[[ $- != *i* ]] && return

[[$DISPLAY]] && shopt -s checkwinsize

PS1='[\u@\h \W]\$ '

case ${TERM} in
  xterm*|rxvt*|Eterm|aterm|kterm|gnome*)
    PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "\033]0;%s@%s:%s\007"
"${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/\~}"'

    ;;
  screen)
    PROMPT_COMMAND=${PROMPT_COMMAND:+$PROMPT_COMMAND; }'printf "\033_%s@%s:%s\033\\"
"${USER}" "${HOSTNAME%%.*}" "${PWD/#$HOME/\~}"'
    ;;
esac
```

```
[ -r /usr/share/bash-completion/bash_completion ] && . /usr/share/bash-
completion/bash_completion
[analyst@secOps ~]$
```

La syntaxe de **bash.bashrc** n'est pas abordée dans ce cours Ce fichier définit le comportement par défaut de l'interpréteur de commandes pour tous les utilisateurs. Si un utilisateur souhaite personnaliser le comportement de son propre interpréteur de commandes, le comportement par défaut peut être remplacé en modifiant le fichier **.bashrc** situé dans le répertoire de base de l'utilisateur. Comme il s'agit d'une configuration à l'échelle du système, le fichier de configuration est placé sous **/etc** et il ne peut être modifié que par l'utilisateur **root**. Par conséquent, l'utilisateur devra se connecter en tant que root pour modifier **bash.bashrc**.

Pourquoi les fichiers de configuration des applications des utilisateurs sont-ils enregistrés dans le répertoire de base des utilisateurs et pas dans le répertoire **/etc** avec tous les autres fichiers de configuration pour l'ensemble du système ?

Étape 2: Modifier et enregistrer les fichiers de configuration

Comme nous l'avons vu précédemment, les fichiers de configuration sont modifiables avec des éditeurs de texte.

Nous allons modifier le fichier **.bashrc** pour changer la couleur de l'invite de l'interpréteur de commandes du vert au rouge pour l'utilisateur **analyst**.

a. Tout d'abord, ouvrez **SciTE** en sélectionnant **Applications** > **CyberOPS** > **SciTE** dans la barre d'outils située dans la partie supérieure de l'écran de la **machine virtuelle Cisco CyberOPS**.

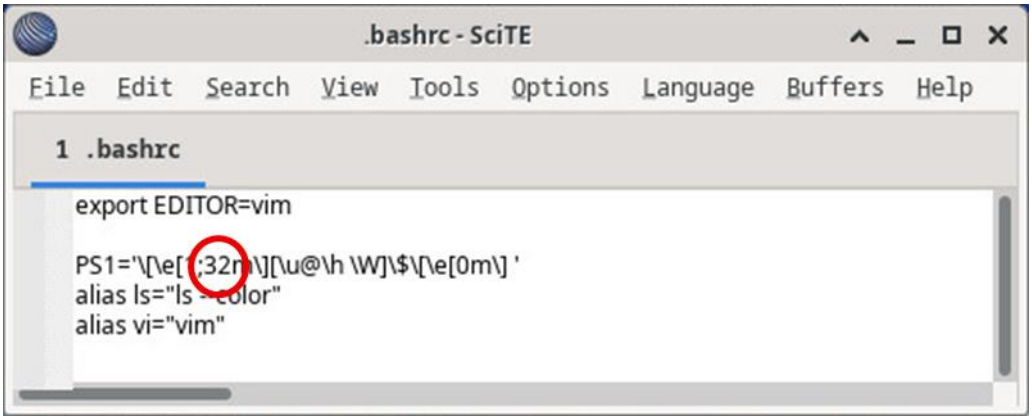
b. Sélectionnez **File**> **Open** pour lancer la fenêtre Open File de **SciTE**.

c. Étant donné que **.bashrc** est un fichier caché sans extension, SciTE ne l'affiche pas dans la liste de fichiers. Si la fonctionnalité de localisation n'est pas visible dans la boîte de dialogue, sélectionnez **All Files (*)** dans le champ Type pour modifier le type de fichier, comme illustré ci-dessous. Tous les fichiers du répertoire personnel de l'utilisateur analyst s'affichent.

d. Sélectionnez **.bashrc** et cliquez sur **Ouvrir**.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

e. Localisez le nombre 32 et remplacez-le par 31. 32 est le code de couleur pour le vert, tandis que 31 représente le rouge.



f. Enregistrez le fichier en sélectionnant **File** > **Save** et fermez **SciTE** en cliquant sur l'icône **X**.

g. Cliquez sur l'icône de l'application du terminal située sur le dock, en bas au centre de l'écran de la **machine virtuelle Cisco CyberOPS**. L'invite doit apparaître en rouge et non plus en vert.

La fenêtre du terminal qui était déjà ouverte a-t-elle aussi changé la couleur du vert au rouge ? Expliquez votre réponse.

h. Le même changement aurait pu être effectué à partir de la ligne de commande avec un éditeur de texte tel que **nano**. À partir d'une nouvelle fenêtre de terminal, tapez **nano .bashrc** pour lancer **nano** et charger automatiquement dans celui-ci le fichier **.bashrc** :

```
[analyst@secOps ~]$ nano .bashrc


  GNU nano 4.9.2 File: .bashrc


export EDITOR=vim


PS1='\[\e[1;31m\][\u@\h \W]\$\[\e[0m\] '
alias ls="ls --color"
alias vi="vim"
```

```
[ Read 5 lines ]
```

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text^T To Spell ^_ Go To Line
```

i. Remplacez 31 par 33. 33 est le code de la couleur jaune.

j. Appuyez sur **CTRL+X** pour enregistrer, puis appuyez sur **Y** pour confirmer. L'éditeur de texte **nano** vous permet également de changer le nom du fichier. Appuyez simplement sur **ENTRÉE** pour utiliser le même nom, **.bashrc**.

k. L'éditeur de texte **nano** s'arrête et vous revenez à l'invite de l'interpréteur de commandes. Cette fois, rechargez le terminal bash en entrant la commande **bash** dans le terminal. L'invite doit maintenant apparaître en jaune et non plus en rouge.

Étape 3: Modifier les fichiers de configuration des services

Les fichiers de configuration pour l'ensemble du système ne sont pas très différents des fichiers des applications des utilisateurs. **nginx**est un serveur web léger qui est installé sur la **machine virtuelle Cisco CyberOPS**. **nginx** est personnalisable, il suffit pour cela de modifier son fichier de configuration qui se trouve sur **/etc/nginx**.

a. Tout d'abord, ouvrez le fichier de configuration de **nginx** dans un éditeur **nano**. Le nom du fichier de configuration utilisé ici est **custom_server.conf**. Notez ci-dessous que la commande est précédée de la commande **sudo**. Après avoir tapé **nano**, ajoutez un espace et le commutateur **-l** pour activer la numérotation des lignes.

```
[analyst@secOps ~]$ sudo nano -l /etc/nginx/custom_server.conf
[sudo] password for analyst:
```

Utilisez les touches fléchées pour naviguer dans le fichier.

```
  GNU nano 4.9.2 /etc/nginx/custom_server.conf


  1
  2 #user html;
  3 worker_processes 1;
  4
  5 #error_log logs/error.log;
  6 #error_log logs/error.log notice;
  7 #error_log logs/error.log info;
  8
  9 #pid logs/nginx.pid;
```

```
10
11
12 events {
13 worker_connections 1024;
14 }
15
16
17 http {
18 include mime.types;
19 default_type application/octet-stream;
20
21 #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
22 # '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
23 # '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
24
25 #access_log logs/access.log main;
26
27 sendfile on;
28 #tcp_nopush on;
29
30 #keepalive_timeout 0;
31 keepalive_timeout 65;
32
33 #gzip on;
34
35 types_hash_max_size 4096;
36 server_names_hash_bucket_size 128;
37
38 server {
39 listen 81;
40 server_name localhost;
41
42 #charset koi8-r;
43
44 #access_log logs/host.access.log main;
45
```

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 46 location / {
 47 root /usr/share/nginx/html;
 48 index index.html index.htm;
 49}
<Some output omitted>
```

Remarque : en général, les extensions **.conf** sont utilisées pour identifier les fichiers de configuration.

b. Bien que le fichier de configuration ait de nombreux paramètres, nous n'allons en configurer que deux : le port nginx qui écoute les connexions entrantes et le répertoire à partir duquel il dessert les pages web, y compris le fichier de page index.html.

c. Si vous regardez au bas de la fenêtre et au-dessus des commandes nano, vous remarquez que le numéro de la ligne est mis en évidence et indiqué. À la ligne 39, changez le numéro du port en remplaçant **81** par **8080**. Ceci indiquera à nginx d'écouter les requêtes HTTP sur le port **TCP 8080**.

d. Passez ensuite à la ligne 47 et changez le chemin en remplaçant **/usr/share/nginx/html/** par **/usr/share/nginx/html/text_ed_lab/**.

Remarque : veillez à ne pas supprimer le point-virgule à la fin de la ligne, car dans ce cas **nginx** indiquera une erreur au démarrage.

e. Appuyez sur **CTRL+X** pour enregistrer le fichier. Appuyez sur , puis sur **ENTRÉE** pour confirmer et utiliser **custom_server.conf** comme nom de fichier.

f. Tapez la commande suivante pour exécuter nginx en utilisant le fichier de configuration modifié :

```
[analyst@secOps ~]$ sudo nginx -c custom_server.conf
```

g. Cliquez sur l'icône du navigateur web dans le dock pour lancer Firefox.

h. Sur la barre d'adresse, tapez **127.0.0.1:8080** pour vous connecter à un serveur web hébergé sur l'ordinateur local via le port 8080. Une page associée à ces travaux pratiques doit apparaître.

i. Après avoir ouvert la page d'accueil de **nginx**, regardez le message de connexion dans la fenêtre du terminal.

À quoi fait référence le message d'erreur ?

j. Pour arrêter le serveur web **nginx**, appuyez sur **ENTRÉE** pour obtenir une invite de commande et tapez la commande suivante dans la fenêtre du terminal :

```
[analyst@secOps ~]$ sudo pkill nginx
```

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

k. Pour vérifier que le serveur **nginx** s'est arrêté, effacez l'historique récent dans le navigateur web, fermez et rouvrez le navigateur web, puis accédez à la page d'accueil de nginx à l'adresse 127.0.0.1:8080. Question :La page web s'affiche-t-elle ?

Question de défi: Pouvez-vous modifier le fichier /etc/nginx/custom_configuration.conf avec SciTE? Décrivez le processus ci-dessous.

Rappel : le fichier étant stocké dans /etc, vous avez besoin des autorisations d'utilisateur root pour le modifier.

Remarques générales

Selon le service, il est possible qu'un plus grand nombre d'options soient disponibles pour la configuration.

L'emplacement du fichier de configuration, la syntaxe et les paramètres disponibles varient d'un service à l'autre. Veillez à toujours consulter la documentation pour plus d'informations.

De nombreux problèmes sont dus aux autorisations. Assurez-vous de disposer des autorisations appropriées avant d'essayer de modifier les fichiers de configuration.

En général, les services doivent être redémarrés pour que les modifications prennent effet.

© 2018 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco